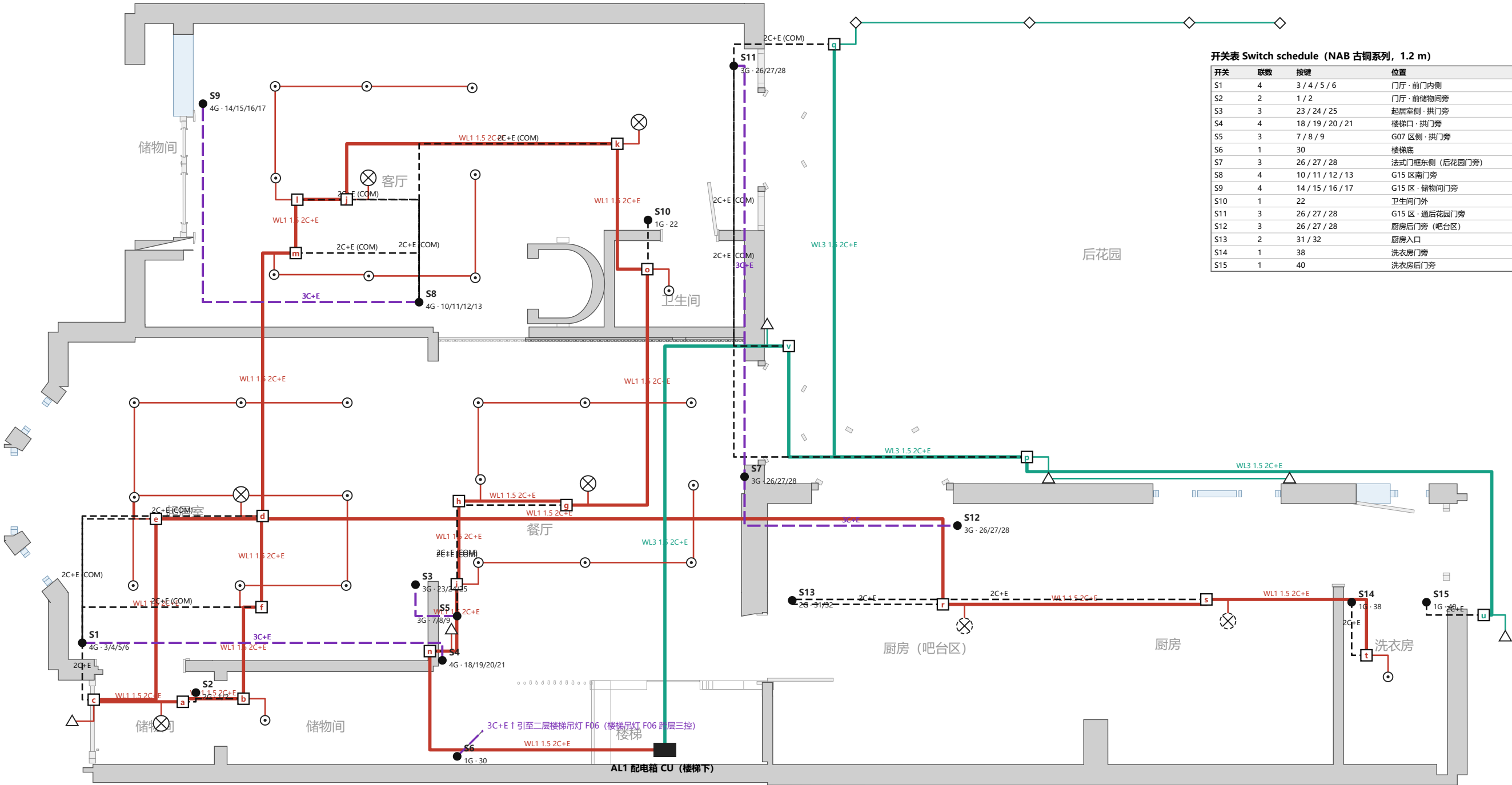


一层 GF 照明布线平面图 Lighting wiring layout



开关表 Switch schedule (NAB 古铜系列, 1.2 m)

开关	联数	按键	位置	中途键
S1	4	3 / 4 / 5 / 6	门厅·前门内侧	—
S2	2	1 / 2	门厅·前储物间旁	—
S3	3	23 / 24 / 25	起居室侧·拱门旁	—
S4	4	18 / 19 / 20 / 21	楼梯口·拱门旁	—
S5	3	7 / 8 / 9	G07 区侧·拱门旁	—
S6	1	30	楼梯底	—
S7	3	26 / 27 / 28	法式门框东侧 (后花园门旁)	中途
S8	4	10 / 11 / 12 / 13	G15 区南门旁	—
S9	4	14 / 15 / 16 / 17	G15 区·储物间门旁	—
S10	1	22	卫生间门外	—
S11	3	26 / 27 / 28	G15 区·通后花园门旁	—
S12	3	26 / 27 / 28	厨房后门旁 (吧台区)	—
S13	2	31 / 32	厨房入口	—
S14	1	38	洗衣房门旁	—
S15	1	40	洗衣房后门旁	—

回路与线缆表 Circuit & cable schedule (长度为平面估算, 另加竖向与余量)

WL	回路	名称	灯	开关	控制	灯线 m	开关线 m
WL1	a	门厅吊灯 G08	1	S2	单控 1-way	2	3
WL1	b	前储物间筒灯 (+门控开关)	1	S2	单控 1-way	2	3
WL1	c	门廊壁灯 G25 (户外)	1	S1	单控 1-way	2	3
WL1	d	起居室主灯 G06	1	S1 S4	双控 2-way	2	13
WL1	e	起居室筒灯 上两排 (含电梯旁)	4	S1 S4	双控 2-way	5	11
WL1	f	起居室筒灯 右列+下排	4	S1 S4	双控 2-way	7	12
WL1	g	G07 区主灯	1	S5 S3	双控 2-way	2	8
WL1	h	G07 区筒灯 上排+左	4	S5 S3	双控 2-way	5	7
WL1	i	G07 区筒灯 右+下排	4	S5 S3	双控 2-way	5	6
WL1	j	G15 吊灯	1	S8 S9	双控 2-way	2	12
WL1	k	G16 吊灯	1	S8 S9	双控 2-way	2	14
WL1	l	G15 区筒灯 上排+左	4	S8 S9	双控 2-way	5	12
WL1	m	G15 区筒灯 下排+右	4	S8 S9	双控 2-way	5	12
WL1	n	楼梯壁灯 F32	1	S4	单控 1-way	2	3
WL1	o	卫生间筒灯	1	S10	单控 1-way	2	3
WL3	p	后花园壁灯 G26.2、G26.3 (三控: S11、S12、S7)	2	S11 S7(中途) S12	3 控 (1 中途)	4	23
WL3	q	围栏地灯 ×4 (户外, 三控: S11、S12、S7)	4	S11 S7(中途) S12	3 控 (1 中途)	6	17
WL1	r	吧台区吊灯 (待选)	1	S13	单控 1-way	2	4
WL1	s	厨房主灯 (待选)	1	S13	单控 1-way	2	7
WL1	t	洗衣房筒灯	1	S14	单控 1-way	2	3
WL3	u	后花园壁灯 G26.1	1	S15	单控 1-way	2	3
WL3	v	后花园投光灯 SOLLA 三头 150W (离地约 3.5 m, 三控: S11、S12、S7)	1	S11 S7(中途) S12	3 控 (1 中途)	2	19

图例 Legend

- WL1 一层室内照明 feed 1.5 mm² 2C+E (B10 RCBO 30 mA, 方案 B)
- WL3 户外 feed (户外段 SWA / 套管)
- WL4 二层 feed
- JB → 灯 2C+E 1.5 (开关线 L 套棕色套管)
- JB → 开关 下线 2C+E 1.5 (竖直下到开关)
- 双控 / 中途联络线 3C+E 1.5 (L1 / L2)
- 吊顶接线盒 JB (字母 = 回路, 维护可达 / 维护式接头)
- 开关 S# (nG·按键号), 中心离地 1.2 m, 离门框 150 mm
- ⊗ 主灯 · ⊙ GU10 筒灯 (LED ≤ 7 W) · △ 壁灯 · ◇ 地灯

说明 Notes

- 依据 BS 7671:2018+A2、IET On-Site Guide; 属 Part P 须由注册电工施工、测试并出具 EIC。
- 方案 B: 照明 3 路——WL1 一层室内 B10、WL3 户外 B6、WL4 二层 B6 (RCBO 30 mA); 线缆 1.5 mm² 6242Y (2C+E) / 6243Y (3C+E)。
- 灯具接法: 每个回路字母一个吊顶接线盒 JB, 灯与开关下线都回到 JB; JB 用维护式接线端子 (Wago 221 / 维护可达)。
- 双控: JB→第一个开关 2C+E (COM), 开关之间 3C+E (L1/L2); 三处控制中间为中途开关; 所有开关线 (蓝 / 灰芯作火线用) 套棕色套管。
- 线路走向: 吊顶内沿最短正交路线, 穿格栅中线打孔 (≥ 50 mm 距上下缘); 墙内只在开关正上方竖直走 (安全区), 埋深 < 50 mm 时须 RCD 保护 (已满足)。
- 卫生间灯 IP44 以上、排气扇接卫生间灯回路 (随灯开、延时关); 户外灯 IP65+, 户外段用 SWA 或套管。
- 一层 S7 在法式门框东侧 (Rev J)。二层 Rev C (照明 Rev K, 2026-10-08): S3 挪到主卧南墙 (衣帽间那面墙) 主卧一侧、墙中间; 卧室 2 门旁 S7 装在门西侧短墙的卧室 2 一侧。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	一层 GF 照明布线平面图 Lighting wiring layout
图号 Sheet	E-01 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (lighting)
版次 Rev	C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 木工复核)

二层 FF 照明布线平面图 Lighting wiring layout

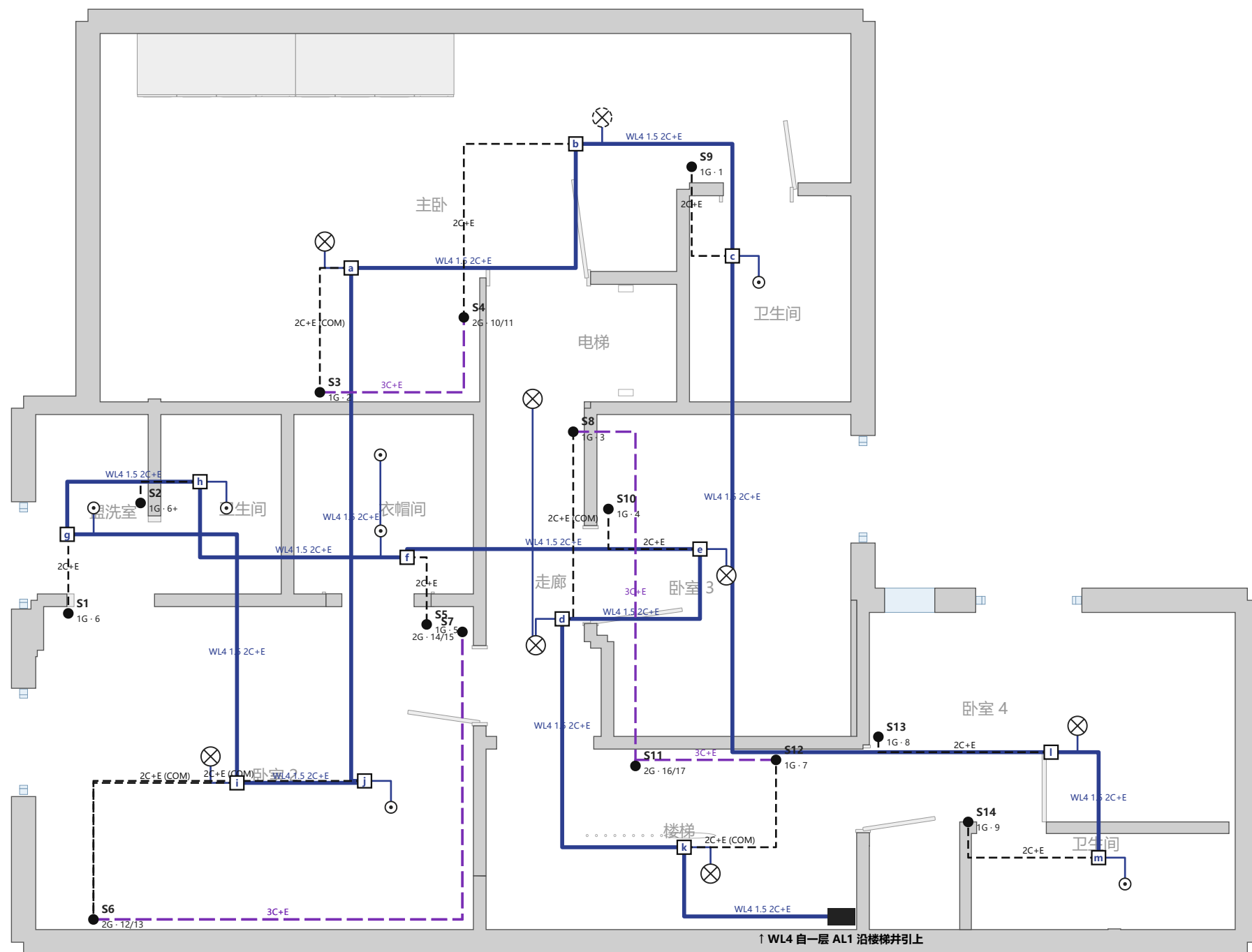


→ 后花园 Rear



开关表 Switch schedule (NAB 古铜系列, 1.2 m)

开关	联数	按键	位置	中途键
S1	1	6	盥洗室门旁	—
S2	1	6+	西卫生间门外	—
S3	1	2	主卧南墙（衣帽间那面墙）主卧一侧，墙中间	—
S4	2	10 / 11	主卧东墙·床头侧	—
S5	1	5	衣帽间门旁	—
S6	2	12 / 13	卧室2 床头侧（东墙）	—
S7	2	14 / 15	卧室2 门旁（门西侧短墙，卧室2 一侧，锁侧）	—
S8	1	3	走廊北端	—
S9	1	1	北卫生间门外	—
S10	1	4	卧室3 门旁	—
S11	2	16 / 17	走廊南端·楼梯口	中途
S12	1	7	楼梯顶	—
S13	1	8	卧室4 门旁	—
S14	1	9	卧室4 内·卫生间门南侧（隔墙短墙）	—



回路与线缆表 Circuit & cable schedule (长度为平面估算, 另加竖向与余量)

WL	回路	名称	灯	开关	控制	灯线 m	开关线 m
WL4	a	主卧主灯 F19	1	S3 S4	双控 2-way	2	8
WL4	b	主卧主灯位 (待选)	1	S4	单控 1-way	2	5
WL4	c	北卫生间筒灯	1	S9	单控 1-way	2	4
WL4	d	走廊吸顶灯 F11 ×2	2	S8 S11	双控 2-way	4	10
WL4	e	卧室3 主灯 F22	1	S10	单控 1-way	2	4
WL4	f	衣帽间筒灯 ×2	2	S5	单控 1-way	2	3
WL4	g	盥洗室筒灯	1	S1	单控 1-way	2	3
WL4	h	西卫生间筒灯	1	S2	单控 1-way	2	3
WL4	i	卧室2 主灯 F20	1	S6 S7	双控 2-way	2	14
WL4	j	卧室2 筒灯	1	S6 S7	双控 2-way	2	15
WL4	k	楼梯吊灯 F06 (三控: 一层 S6 + 二层 S11、S12)	1	S12 S11(中途)	双控 2-way	2	8
WL4	l	卧室 4 主灯 F23	1	S13	单控 1-way	2	4
WL4	m	后卫生间筒灯 (索卫)	1	S14	单控 1-way	2	4

图例 Legend

- | | |
|---|---|
|  | WL1 一层室内照明 feed 1.5 mm ² 2C+E (B10 RCBO 30 mA, 方案 B) |
|  | WL3 户外 feed (户外段 SWA / 套管) |
|  | WL4 二层 feed |
|  | JB → 灯 2C+E 1.5 (开关线 L 套棕色套管) |
|  | JB → 开关 下线 2C+E 1.5 (竖直下到开关) |
|  | 双控 / 中途联络线 3C+E 1.5 (L1 / L2) |
|  | 吊顶接线盒 JB (字母 = 回路, 维护可达 / 维护式接头) |
|  | 开关 S# (nG - 按键号), 中心离地 1.2 m, 离门框 150 mm |
|  | ⊗ 主灯 · ⊙ GU10 筒灯 (LED ≤ 7 W) · ◊ 壁灯 · ◊ 地灯 |

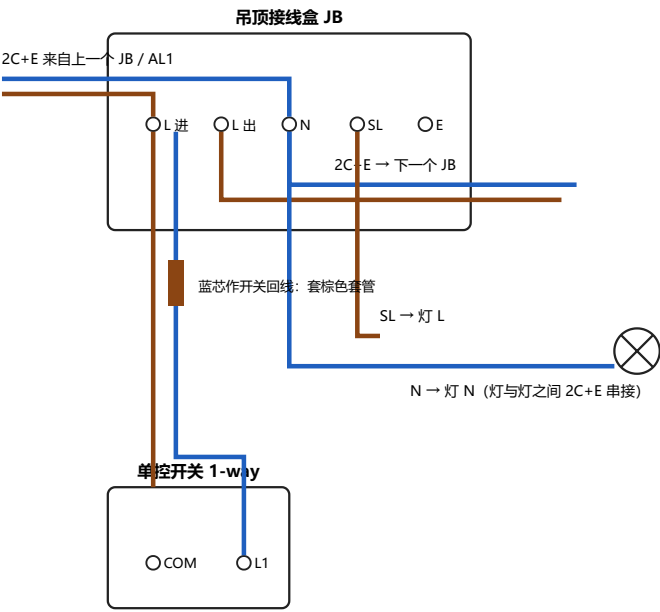
说明 Notes

1. 依据 BS 7671:2018+A2、IET On-Site Guide；属 Part P 须由注册电工施工、测试并出具 EIC。
2. 方案 B：照明 3 路——WL1 一层室内 B10、WL3 户外 B6、WL4 二层 B6（RCBO 30 mA）；线缆 1.5 mm² 6242Y (2C+E) / 6243Y (3C+E)。
3. 灯具接法：每个回路字母一个吊顶接线盒 JB，灯与开关下线都回到 JB；JB 用维护式接线端子（Wago 221 / 维护可达）。
4. 双控：JB→第一个开关 2C+E（COM），开关之间 3C+E（L1/L2）；三处控制中间为中途开关；所有开关线（蓝 / 灰芯作火线用）套棕色套管。
5. 线路走向：吊顶内沿最短正交路线，穿格栅中打线孔（≥ 50 mm 沿上下缘）；墙内只在开关正上方竖直走（安全区），埋深 < 50 mm 时须 RCD 保护（已满足）。
6. 卫生间灯 IP44 以上、排气扇接卫生间灯回路（随灯开、延时关）；户外灯 IP65+，户外段用 SWA 或套管。
7. 一层 S7 在法式门框东侧（Rev J）。二层 Rev C（照明 Rev K，2026-10-08）S3 挪到主卧南墙（衣橱间那面墙）主卧一侧、墙中；卧室 2 门旁 S7 装在门西侧短墙的卧室 2 一侧。

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	二层 FF 照明布线平面图 Lighting wiring layout
图号 Sheet	E-02 比例 1:50 @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (lighting)
版次 Rev	C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 水工复核)

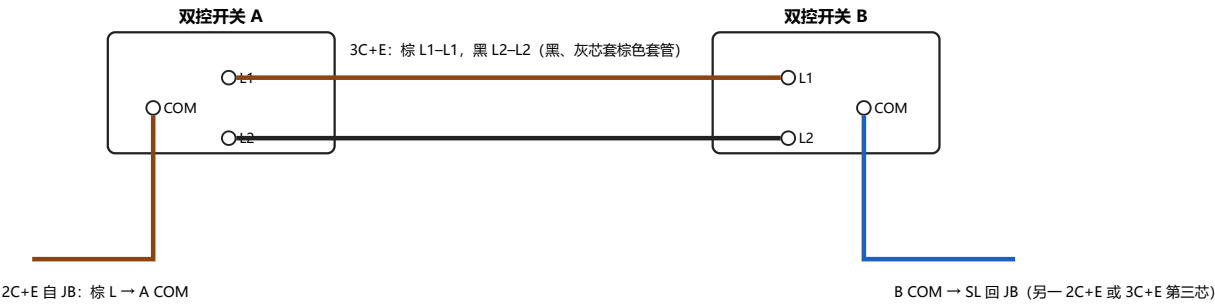
开关接线详图 Switch & JB wiring details (英标颜色, 示意)

① 单控 (JB 法) One-way via junction box



JB→开关: 2C+E (棕 = 常火 L, 蓝 = 开关回线 SL, 须套棕色套管), 地线接开关盒接地端子。

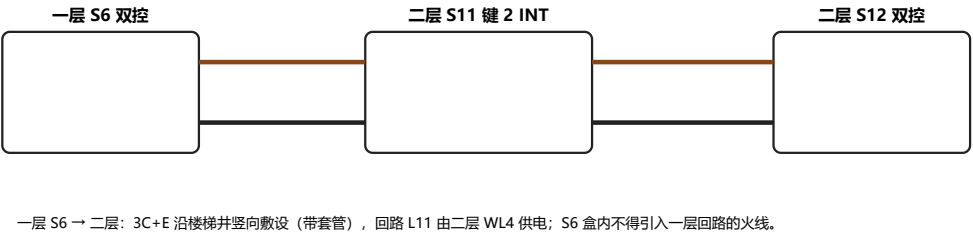
② 双控 Two-way (3C+E 联络线)



③ 三处控制 Intermediate (一层 S7 / 二层 S11 键 2)

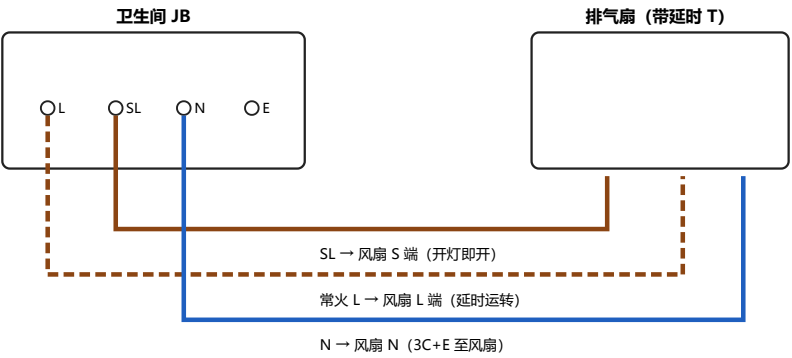


④ 楼梯吊灯 F06 跨层三控 (一层 S6 + 二层 S11 键 2 中途 + 二层 S12)



一层 S6 → 二层: 3C+E 沿楼梯井竖向敷设 (带套管), 回路 L11 由二层 WL4 供电; S6 盒内不得引入一层回路的火线。

⑤ 卫生间灯 + 排气扇 (延时型, 无隔离开关 · Rev C)



⑥ 户外: 后花园投光灯 / 壁灯 / 地灯 (WL3)

WL3 B6 RCBO 30 mA; 户外灯具 IP65+ (投光灯 SOLLA 150 W IP66, 离地 3.5 m)
穿外墙处用防水接线盒 (IP66) + 套管; 户外埋地段 (围栏地灯) 用 SWA 1.5 mm² 3C, 埋深 ≥ 450 mm 并加警示带
投光灯 v (键 28)、壁灯 p (键 26)、地灯 q (键 27) 均由 S11 / S12 两路 + S7 中途三控, 接法同 ③
投光灯光束向下 ≥ 25°, 避免照向邻居窗户 (Dark Sky / 邻里投诉)

⑦ 颜色与测试 Colours & testing

棕 Brown = L · 蓝 Blue = N · 绿黄 Green/Yellow = E · 3C+E 的灰 / 黑芯作开关线, 两端套棕色套管
完工测试: 连续性 (R1+R2)、绝缘电阻、极性、Zs、RCBO 动作时间; 出具 EIC + Part P 通知

项目 Project	27PR 住宅改造 · 27 Penrith Road
图名 Title	开关接线详图 Switch & JB wiring details (英标颜色, 示意)
图号 Sheet	E-03 比例 NTS @A3
专业 Discipline	电气 Electrical (lighting)
版次 Rev	C · 2026-10-08 · 施工图 (待持证电工 / 木工复核)